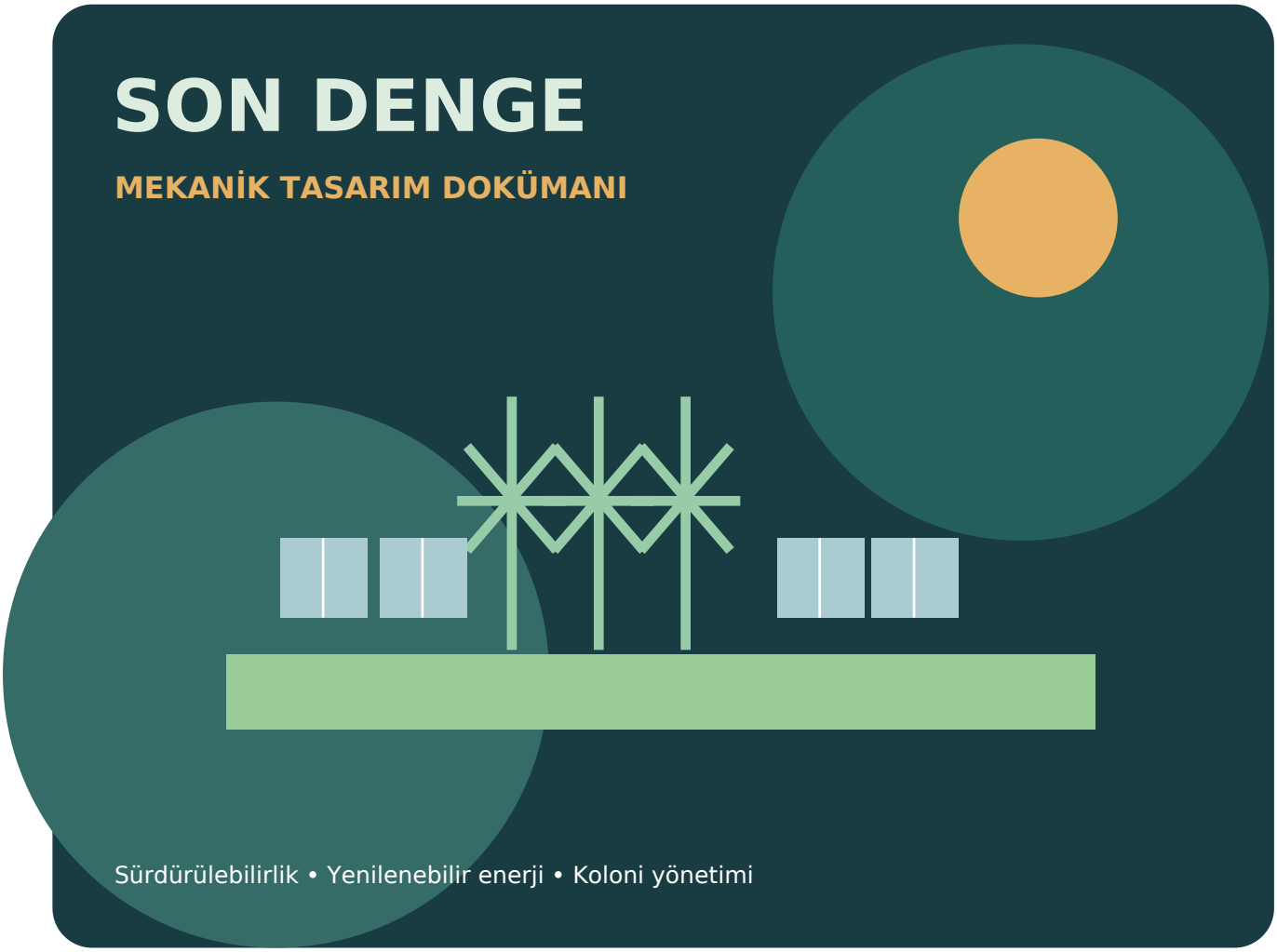


Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir bir toplum kurma deneyimi

Mevcut oyun kuralları ile geleceğe yönelik tasarım kararlarını açıkça ayıran, yalnızca mekanik odaklı tasarım belgesi.

SON DENGE

Mekanik Tasarım Dokümanı — Game Design Document

Sürüm: 2.0 Tasarım Vizyonu | Tarih: 31 Ekim 2026 | Durum: Mekanik tasarımı / geliştirme brifi

Tasarım manifestosu: Son Denge, iklim krizi sonrası bir sığınağı yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve toplumsal dayanışma yoluyla sürdürülebilir bir koloniye dönüştürme oyunudur. Her önemli karar öğretici bir sebep-sonuç ilişkisine sahip olmalıdır.

Kapsam: Bu doküman yalnızca OYUN TASARIMINI tanımlar: kurallar, oyuncu tercihleri, sistem ilişkileri, eğitim hedefleri ve örnek içerikler. Teknik mimari, kod, dosya organizasyonu, framework ve uygulama görevleri bilinçli olarak kapsam dışıdır.

Durum açıklaması: [MEVCUT] etiketi 31 Ekim 2026 tarihli Son_Denge_Proje_Dokumani.md içindeki kurala; [ÖNERİ] etiketi henüz oyunda bulunmayan tasarım kararına; [DENGE TASLAĞI] etiketi playtest gerektiren yeni sayı/koşula işaret eder. Öneriler mevcut demo özellikleri gibi sunulmamalıdır.

1. Oyun Kimliği ve Tasarım Sütunları

Fantezi: Oyuncu, 2071'deki Yeşilvadi sığınağını yönetir: kaynakları tüketmek kolaydır, kalıcı bir ekosistem kurmak zordur. Başarı yalnızca hayatta kalmak değil, bunu düşük karbonlu, kapsayıcı ve iklim değişikliklerine dayanıklı bir sistemle sağlamaktır.

Ana tema: Yenilenebilir enerji + sürdürülebilirlik + iklim eğitimi. Koloni siyaseti ve keşif ana temaya hizmet eden ikincil gerilim sistemleridir; ayrı bir politik simülasyona dönüşmez.

Tasarım sütunları:

- Karar → sonuç → öğrenme: Oyuncu bir tercih yapar; ölçülebilir bedeli görür; kısa ve kaynaklı bir açıklamayla nedenini öğrenir.
- Enerji dönüşümü: Kirli hızlı çözümler ile temiz ama bakım/depolama gerektiren altyapı arasında anlamlı ödünleşimler.
- Birbirine bağlı kaynaklar: Enerji üretimi, su arıtma, tarım, atık ve karbon ayrı mini oyunlar değil, tek ekonomi.
- İnsan faktörü: Karakterler tüketici, çalışan, keşifçi ve topluluk üyesidir; traitler hem güçlü hem sorunlu yanlar getirir.
- Koşula göre strateji: Hava olayları, başlangıç koşulları, karakterler ve keşif bulguları tek bir ideal araştırma yolunu engeller.
- Umutlu ama zor: İyi yönetim zor kararlar gerektirir; göçmenler damgalanmaz, protestocular kötü karakter olarak gösterilmez.

Hedef oyun hissi: İlk başta kaynak kıtlığı, ortada uzmanlaşma ve inşa, ileride iklim risklerine hazırlık, sonunda sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi.

2. Mevcut Oyun — Değişmeyecek Temel

[MEVCUT] Beş gün sürer; normal koşulda günde üç panel eylemi; başlangıç nüfusu dört; ziyaretçiler ikinci günden itibaren gelir. Beş kaynak 0–100 arasıdır. Denge 10'un altına düşerse oyun erken bitebilir.

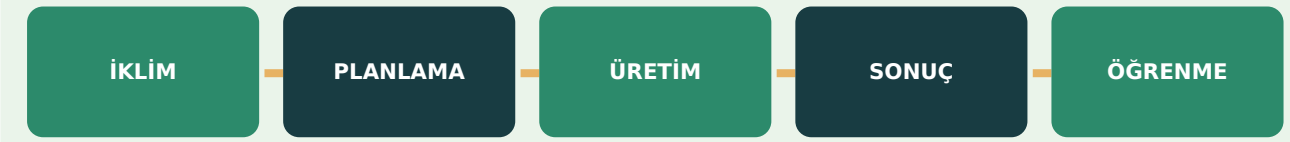
Kaynak	Başlangıç	Normal gece etkisi, 4 kişi
Enerji	50	−15
Su	50	−12 (−4 sabit, −8 nüfus)
Gıda	50	−12 (−4 sabit, −8 nüfus)
Atık	35	+10
Karbon	35	−3

[MEVCUT] Denge, beş kaynağın ağırlıklı değerlendirmesine dayanır; atık ve karbon ters yönlüdür, karbon iki kat ağırlıktadır, 80 üstü katkı doyar ve temel kaynak sıfırsa 15 puan cezası vardır. Gizli İnsanlık 50'den başlar; iyi son eşikleri Denge ≥60, İnsanlık ≥50'dir. Dört final: Yeşilvadi nefes alıyor / Yalnız bir ütopya / Kapımız açıktı / Işıklar söndü.

[MEVCUT] Panel eylemleri, ziyaretçi katkıları, radyodan gelen yedi tür olay ve bilim kartları korunur. Bu doküman mevcut rakamları yeniden dengelendi diye göstermiyor. Yeni uzun dönem koloni modu için ekonominin yeniden ölçeklenmesi ayrıca test gerektirir.

Onaylanmış iki UX kuralı: Ziyaretçi karar kartı kişi başı gecelik −2 su, −2 gıda ile katkıların NET etkisini gösterir; günü bitirme öncesinde gece tüketimi/olay/ziyaretçi katkısı tahmini ve onay sunulur. Bunlar kaynak katsayılarını değiştirmez.

3. Genişletilmiş Oyun Döngüsü



Sistemlerin tek bir sürdürülebilir koloni döngüsünde etkileşmesi

[ÖNERİ] Hava tahmini → koloni ihtiyaçlarını değerlendir → sakinleri görevlendir → teknoloji araştır → oda ve makine planla → keşif ekibi gönder → gerektiğinde karar kartı çöz → gece kaynak bilançosu → eğitim kartı → yeni gün.

Her döngüde oyuncunun üç soruya yanıt vermesi amaçlanır: Bugünkü krizi nasıl çözerim? Yarınki krize nasıl hazırlanırım? Bu çözümün karbon, kaynak ve insanlar üzerindeki bedeli nedir?

[ÖNERİ] Kısa hackathon demosu ile uzun koloni modu farklı deneyimlerdir. Uzun modda araştırma ve inşa için yeterli süre, uzun vadeli yatırımı değerli kılan olay örüntüsü gereklidir. Sadece gün sayısını artırmak yeterli değildir.

4. Kaynak Ekonomisi ve Enerji Sistemi



Sistemlerin tek bir sürdürülebilir koloni döngüsünde etkileşmesi

[MEVCUT] Elektrik, su, gıda, atık ve karbon göstergeleri korunur. Örneğin güneş paneli temizleme +20 enerji; rüzgâr tamiri +12 enerji ve +5 atık; dizel +35 enerji ve +18 karbon; tam güç su arıtma +30 su ve −15 enerji; sera sulama +20 gıda ve −10 su; kompost +12 gıda ve −12 atık; atık yakma −35 atık, +8 enerji, +15 karbon üretir.

[ÖNERİ] Üretim → depolama → dağıtım → tüketim → bakım zinciri enerji sisteminin omurgasıdır. Güneş gündüz ve hava durumuna, rüzgâr rüzgâr koşullarına bağlı üretir; batarya fazlayı saklar; yalıtım ve tasarruf teknolojileri talebi düşürür; kirli yedekler krizlerde kullanılabilir fakat karbon hedeflerini zorlar.

[ÖNERİ] Beş tasarım kısıtı: (1) ücretsiz sonsuz temiz enerji yok, (2) yedek güç seçeneği kriz değeri taşımalı, (3) bakım yapılmadığında üretim düşmeli, (4) batarya ve talep yönetimi enerji dönüşümünün parçası olmalı, (5) araştırma ve bina kombinasyonları farklı hava koşullarında farklı sonuç vermeli.

Örnek strateji: Toz fırtınası tahmininde yalnızca güneşe dayalı koloni kırılgandır. Rüzgâr + batarya yatırımı, panel temizliği veya talep azaltma farklı cevaplar sunar. Hangi seçeneğin iyi olduğu stok, bakım ve hava koşullarına bağlıdır.

5. Karakter Traitleri ve Görev Atama

[ÖNERİ] Her sakin için meslek, uzmanlık, olumlu trait, olumsuz/koşullu trait, bireysel ihtiyaç, uygun işler, moral ve topluluk ilişkileri tasarlanır. Traitler kişinin değerini yargılamaz; iş-iklim koşulu uyumunu etkiler.

Karakter konsepti	Güçlü yön	Koşullu bedel	Karar değeri
Deniz, mühendis	Enerji makinelerinde bakım/üretim	Artan gıda ihtiyacı önerisi	Krizde elektrik mi, araştırma mı?
Leyla, bilim insanı	İklim/filtre araştırmaları	Aşırı sıcakta performans kaybı önerisi	Soğutma olmadan araştırma yavaşlayabilir
Hasan, çiftçi	Sera ve kompost	Üretim için su ihtiyacı	Kuraklıkta üretim-tüketim gerilimi
Kemal, tamirci	Onarım, atık azaltma	Farklı yönetim tercihleri	Faydalı çalışan ve potansiyel eleştirmen
Çocuklar	Yetişkinlerle aynı üretim şartı yok	Erzak ve yaşam alanı ihtiyacı	İnsanlık ve gelecek perspektifi

[ÖNERİ] Uzman yalnızca birincil göreve atanır: üretim, bakım, araştırma veya keşif. Keşfe giden kişi aynı anda kolonide çalışamaz. İhtiyaçlar sadece su-gıda miktarına indirgenmez; güvenlik, dinlenme, sıcaklık ve topluluk hissi zamanla önem kazanabilir.

Karakter kabul kartı: Kimlik ve hikâye + görünen traitler + net günlük kaynak etkisi + olası görevleri + belirsizlikler. Gizli İnsanlık puanı doğrudan açığa çıkarılmamalı.

6. Araştırma Ağacı ve Teknoloji Tercihleri

[ÖNERİ] Araştırmalar birbiriyle yarışan yatırımlardır; ilk oyunda tüm dalları açmak hedeflenmez. Her teknoloji için: açılma koşulu, nitel veya sayısal maliyet, etki, bakım gereksinimi, iklim koşulu, öğretim hedefi tanımlanır. Aşağıdaki seviye adları ve yapıları öneridir, sayı dengesi değildir.

Dal	Seviye I	Seviye II	Seviye III
Enerji	Güneş / rüzgâr bakımı	Batarya / verimli türbin	Akıllı enerji şebekesi
Su	Arıtma / yağmur toplama	Gri su kazanımı	Kapalı döngü su sistemi
Gıda	Sera / kompost	Hidroponik tarım	Otomatik sera
Atık	Ayrıştırma / onarım	Organik atık işleme	Döngüsel üretim merkezi
İklim direnci	Hava tahmini / yalıtım	Toz filtresi / sel bariyeri	Dayanıklı entegre altyapı

Önemli tercih: Batarya araştırması karanlık geceyi yönetir ama su arıtma araştırmasını geciktirir. Kuraklık senaryosunda su dalı, fırtınalı senaryoda dayanıklılık dalı erken öncelik kazanabilir.

7. Üs İnşası ve Mekânsal Planlama

[ÖNERİ] Sabit beş odadan büyüyebilen, hücrelere yerleştirilen bir sığınağa geçilir. İlk tasarımda oda türü, yerleşim, kapasite ve bağlantı kuralları önemli; ayrıntılı boru/kablo fiziği zorunlu değildir.

Oda / tesis	İşlev	Yerleşim etkisi örneği
Yaşam alanı	Dinlenme ve moral	Gürültü/kirletici kaynaklardan uzak olmalı
Güneş / rüzgâr altyapısı	Yenilenebilir üretim	Dış koşul ve bakım erişimi etkili
Enerji depolama	Arzı dengeleme	Korunaklı/erişilebilir konum
Arıtma	Temiz su	Sera ve depoyla yakınlık faydalı
Sera	Gıda	Su ve iklim kontrolüne erişim
Geri dönüşüm	Atık azaltma	Yaşam alanı kirlenmesini azaltacak konum
Laboratuvar	Araştırma	Güç ve uzman erişimi
İklim koruması	Sel/toz/sıcaklık önlemi	Dış cephe ve hassas odalarla ilişki

[ÖNERİ] Konum kuralları anlamlı ama anlaşılabilir olmalı: sera–arıtma yakınlığı avantaj; kirli enerji–yaşam komşuluğu risk; selde alçak kat hassasiyeti; dış cephelerin hava etkilerine açıklığı. Kesin bonus yüzdeleri henüz kararlaştırılmadı.

Eğitim: Şehir/üs planlamasında enerji verimliliği, su taşınması, atık işleme ve iklim direncinin mekânsal kararlarla ilişkisi.

8. Keşif (Exploration)

[ÖNERİ] Keşif, koloni dışındaki kaynak ve bilgiye erişim yoludur; ana tema dışı savaş veya loot sistemi olmamalıdır.

Keşif noktası	Potansiyel kazanım	Risk / ders
Terk edilmiş enerji santrali	Yeniden kullanılabilir ekipman, batarya bilgisi	Hasarlı tesis, bakım ve yeniden kullanım
Eski şehir	İnşa malzemesi, araştırma kayıtları	Uzun sefer, erzak, tüketim ve geri dönüşüm
Komşu yerleşim	Takas, bilgi ve dayanışma	Kaynak paylaşımı / iş birliği
Kurumuş rezervuar	Su altyapısı verisi	Kuraklık ve su havzası yönetimi

Sefer kararı: hedef, ekip, uzmanlık, erzak, süre, görünür risk aralığı ve olası ödüller. Seferdeki uzmanların iş gücü koloniye katkı sunmaz. Başarısızlık sadece rastgele kaynak kaybı olarak değil, öğretici sebep ve hazırlık eksikliğiyle anlatılmalı.

9. Dinamik İklim ve Çevre Olayları

[MEVCUT] Sıcak hava dalgası, kuraklık, ani sel, şebeke kesintisi, rüzgârlı gün, toz fırtınası ve komşu takası olayları vardır; mevcut sayı etkileri aynen korunur.

[ÖNERİ] Uzun modda olayların bazıları uyarı → hazırlanma → etki → toparlanma aşamalarına sahip olur. Böylece oyuncu cezalandırılmak yerine planı sayesinde öğrenebilir.

Olay	Risk altındaki sistem	Karşı stratejiler	Öğrenme
Kuraklık	Su, tarım	Gri su, depolama, tasarruf	Su verimliliği
Toz fırtınası	Güneş paneli verimi	Bakım, depolama, alternatif üretim	Yenilenebilir üretimin değişkenliği
Sel	Alt katlar, sera, atık	Bariyer, konum, erken uyarı	İklime dayanıklı mimari
Sıcak hava dalgası	Soğutma talebi, çalışanlar	Yalıtım, verimli soğutma	Enerji talebi ve ısı
Güçlü rüzgâr	Türbin üretimi, dış yapılar	Türbin, koruma, depolama	Kaynak fırsatı + fiziksel risk

Rastgelelik adil olmalı: oyuncunun erişemediği bilgiyi bildiği varsayılarak ağır ceza verilmemeli. Birbirini takip eden felaketler alternatif strateji yaratmalı; tek bir mutlak optimal yapı kurmamalı.

10. Eğitici Anlık Karar Kartları

[ÖNERİ] Tetikleyici → hikâye → 2–3 seçenek → kaynak/toplum etkisi → birkaç gün sonraki sonuç → kısa doğrulanabilir bilgi. Kartlar yalnızca olay sıralaması değil, eğitimde ana araçtır. Kaynak, karbon, enerji ve iklim bağlantısı olmayan sırf politika kartı eklenmez.

Örnek Kart A — Karanlıkta Kalan Koloni. Koşul: uzun enerji yetersizliği ve toplumsal şikâyet. Kararlar: (1) Dizel çalıştır: [MEVCUT panel etkisine eş] +35 enerji, +18 karbon; (2) Güneş bakımı: [MEVCUT] +20 enerji; (3) Enerji tasarruf planı: [ÖNERİ] etki playtest ile kararlaştırılır. Öğrenme: enerji arzı, enerji verimliliği ve karbon

ödünleşimi.

Kart B — Su Paylaşımı. Koşul: düşük su + sera üretim baskısı. Seçenekler: sera sulamaya öncelik, evsel tasarruf, gri su yatırımını gündeme alma. Sonuç: kısa dönem gıda ile uzun dönem su güvenliği karşılaştırılır. Öğrenme: su-gıda ilişkisi.

Kart C — Geri Dönüşüm Protestosu. Koşul: yüksek atık. Seçenekler: atıkları ayır ([MEVCUT] −20 atık), yak ([MEVCUT] −35 atık, +8 enerji, +15 karbon), onar ([MEVCUT] −10 atık, +5 enerji). Öğrenme: azaltma/onarım/geri dönüşüm ve yakmanın etkileri.

Kart D — Yaklaşan Toz Fırtınası. Koşul: hava tahmini. Seçenekler: panel bakımına hazırlan, depolamaya yatırım yap, tüketimi düşür. Öğrenme: hava koşullarına bağlı üretim ve şebeke esnekliği.

Kart E — Yeni Aileye Yer Var mı? Koşul: kapıda göçmen + düşük stok. Seçenekler: kabul ve tüketimi yeniden planla, kabul için yeni kapasite yarat, geri çevir. Öğrenme: iklim göçü ve kaynak adaleti. Göçmenler sağlık tehdidi gibi çerçevelenmez.

Kart F — Araştırma mı Tamirat mı? Koşul: kritik ekipman arızası. Seçenekler: mevcut üretimi onar, batarya araştırmasını sürdür, geçici tasarruf düzenle. Öğrenme: yatırım-bakım-verimlilik ilişkisi.

Kart G — Alçak Katı Su Basıyor. Koşul: sel uyarısı + aşağıda sera. Seçenekler: bariyer inşa et, üretimi geçici taşı, riski göze al. Öğrenme: iklime dayanıklı yerleşim.

Kart H — Keşif Ekibinin Bulduğu Bataryalar. Koşul: keşiften eski batarya parçaları. Seçenekler: yeniden kullan, araştırmada incele, komşu koloniyle takas et. Öğrenme: döngüsel ekonomi ve yeniden kullanım.

Kart I — Kompost Tartışması. Koşul: organik atık birikimi. Seçenekler: kompostu üretime yönlendir ([MEVCUT] +12 gıda, −12 atık), ayrıştır, depolamayı iyileştir. Öğrenme: organik atık yönetimi ve metan.

Kart J — Yenilenebilir Enerji Sözü. Koşul: oyuncu halka temiz enerji yatırımı vadetmiş. Seçenekler: araştırmaya öncelik ver, makul ek süre iste, alternatif geçiş hedefi öner. Sonuç: siyasi güven iklim stratejisine bağlıdır; siyaset başlı başına oyun değildir.

Tasarım gerekliliği: Yeni seçeneklerin sayısal etkileri bu belgede onaylanmaz; bu kararlar [DENGE TASLAĞI] olarak playtest aşamasında belirlenir. Her eğitici kartın bilimsel iddiaları yayımlanmadan güvenilir kaynaktan doğrulanmalıdır.

11. Hafif Koloni Siyaseti ve Rakip Lider

[ÖNERİ] Toplumsal tepkilerin ana nedeni enerji kesintisi, su/gıda dağıtımı, kirletici altyapı, iklim hazırlığı ve göçmen kapasitesi gibi sürdürülebilirlik kararlarıdır.

Üç ayrı sosyal sinyal önerilir: memnuniyet (yaşam koşulları), liderlik desteği (yönetime güven) ve gerilim (çözümsüz anlaşmazlık). Bunlar [MEVCUT] gizli İnsanlık puanının yerine geçmez. Sayısal eşikler henüz belirlenmedi.

Toplumsal eğilimler: temiz enerji savunucuları, acil kaynak güvenliği savunucuları, dayanışma odaklı sakinler ve güvenlik/direnç odaklı sakinler. Hiçbiri tek başına tamamen haklı ya da zararlı değildir.

Örnek rakip: Kemal, kriz sırasında daha hızlı çözümler talep eder. Oyuncu uzun süre enerji kesintileri yaratırsa eleştiriler artar; uzlaşma veya açık karar kartlarıyla yönetim tartışması yaşanabilir. Genişletilmiş oyunda uzun süreli kötü yönetimde güven oylaması ortaya çıkabilir; bu nadir, güçlü bir hikâye sonucu olmalıdır. Keşif başarısı gibi rakibin olumlu katkıları da desteğini artırabilir.

Siyaset kuralları: Nadir ortaya çıkar; basit anlaşılır; kaynak/iklim temasına bağlı kalır; baskıcı yanıtları puan kazanma yöntemi gibi yüceltmez; her sosyal kararda eğitim/sonuç bağı kurulur. Siyaset oyunun ana ilerleme ağacı değildir.

12. Eğitim Tasarımı ve Bilimsel Doğruluk

Eğitim döngüsü: 1) Durumu açıkla, 2) bilgi vermeden önce anlamlı seçimi sun, 3) sonuçları sayısal ve görsel göster, 4) 1–3 cümlede bilimsel prensibi açıkla, 5) kaynağı belirt, 6) ileride benzer durumda öğrenmenin işe yaradığı fırsat sun.

Öğrenme kazanımları: yenilenebilir üretimin değişkenliğini anlama; karbonun uzun dönem maliyetini görme; enerji-su-gıda bağını kurma; onarım/yeniden kullanım önceliğini anlama; iklim adaptasyonunun hazırlık gerektirdiğini deneyimleme; kaynak adaleti ile dayanışmanın ilişkisini tartışma.

Doğruluk güvencesi: Gerçek dünyadaki sayılar ile oyun içi soyut 0–100 ölçeği ayrı anlatılır. Oyun katsayıları bilimsel gerçek diye sunulmaz. Permafrosttan çıkan bir virüsün küresel nüfusu yok etmesi hikâye kurgusudur; bilimsel olarak öngörülen kesin bir olay gibi anlatılamaz. Kaynaksız istatistik yayınlanmaz.

13. İlerleme, Başarı ve Tekrar Oynanabilirlik



Sistemlerin tek bir sürdürülebilir koloni döngüsünde etkileşmesi

[MEVCUT] Dört final iki eksenle değerlendirilir: Denge ve İnsanlık. Bunlar hackathon sürümünde aynen geçerlidir.

[ÖNERİ] Uzun modda enerji temizliği, iklim dayanıklılığı, kaynak döngüselliği ve toplumsal güven gibi performans etiketleri eklenir. Bunlar mevcut finalleri iptal etmek yerine ayrıntılandırır. Örneğin yüksek dengeye ulaşmış ama fosil yedeklere sürekli bağımlı koloni, enerji dönüşümünü henüz tamamlamamış sayılabilir.

Yeniden oynanabilirlik kaynakları: farklı iklim başlangıçları; farklı ziyaretçi traitleri; keşif bulguları; alternatif araştırma uzmanlaşmaları; konuma bağlı felaket riski; koşullu toplumsal kartlar. Oyuncu yalnızca RNG yüzünden değil, karşılaştığı bilgilerle stratejisini uyarladığı için farklı oynamalıdır.

14. Tasarım Öncelikleri ve Açık Kararlar

Kısa dönem (mevcut demo): Kaynak sayıları korunur. Net ziyaretçi tüketimi, gece önizlemesi, anlaşılır eylem bedelleri ve gecelik eğitim kartları ön plandadır.

Birinci tasarım fazı: Karakter traitleri + üretim/araştırma için görev ataması. Ardından enerji araştırma yolları ve batarya/depolama seçenekleri.

İkinci tasarım fazı: Grid inşa + oda komşulukları; kuraklık/toz fırtınası gibi hazırlık gerektiren olaylar.

Üçüncü tasarım fazı: Keşif + koşullu eğitici kartlar; sınırlı liderlik protestosu ve güven oylaması.

Henüz kararlaştırılmamış tasarım parametreleri: Uzun modun gün sayısı; araştırma puanı üretimi ve maliyetleri; bina maliyetleri ve bonusları; trait katsayıları; olay olasılıkları ve uyarı süreleri; toplumsal eşikler; rakip liderin yönetimi devralma koşulu; yeni final eşikleri. Bunlar varsayımsal olarak dahi 'kesin' kabul edilmeyecek, prototip ve oyuncu testiyle belirlenecek.

Bitmiş tasarımın kabul soruları: Oyuncu her büyük kararda çevresel bedeli görüyor mu? İklim koşulları araştırma tercihini değiştiriyor mu? Temiz enerji depolama/bakım kararı gerektiriyor mu? Karakter ve inşa seçimleri kaynak zincirine bağlanıyor mu? Kart oyunun öğrettiği prensibi gösteriyor mu? Siyaset hâlâ ikincil mi? İyi sonuç tek bir ezber stratejiyle mi elde ediliyor?

Kaynak temel: 31 Ekim 2026 tarihli “Son Denge: Proje Dokümanı” — mevcut oyun bilgileri ve sabit etkiler. Bu belgede işaretlenen diğer mekanikler konuşma boyunca belirlenen yeni tasarım önerileridir.